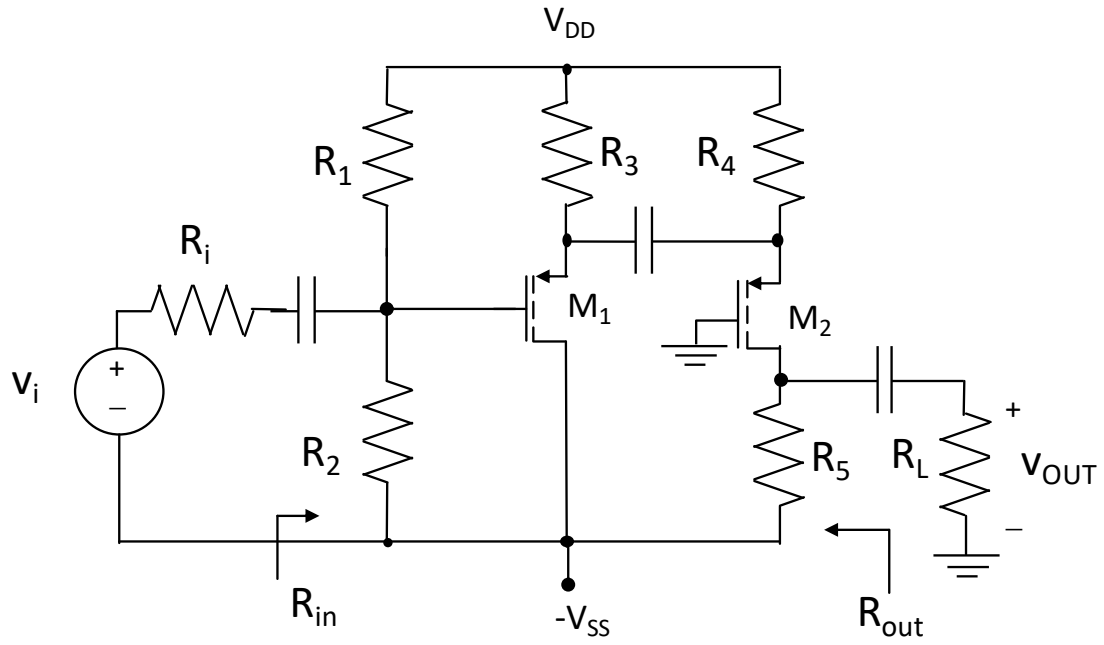
FONDAMENTI DI ELETTRONICA – INGEGNERIA BIOMEDICA
TEMA PROPOSTO 4

PROBLEMA P1

Dato il circuito riportato nella figura sottostante, determinare:

1) il valore delle resistenze R_4 in modo che la correnti di drain di M_2 valga I_{D2} = 20 mA;
2) il punto di lavoro dei transistor M_1, M_2;
3) la potenza dissipata dai due MOSFETs M_1 e M_2 e la potenza dissipata dal circuito
4) il guadagno di tensione ai piccoli segnali ac $A_v=v_o/v_i$;
5) le resistenze di ingresso e uscita ai piccoli segnali ac R_{in} e R_{out}.

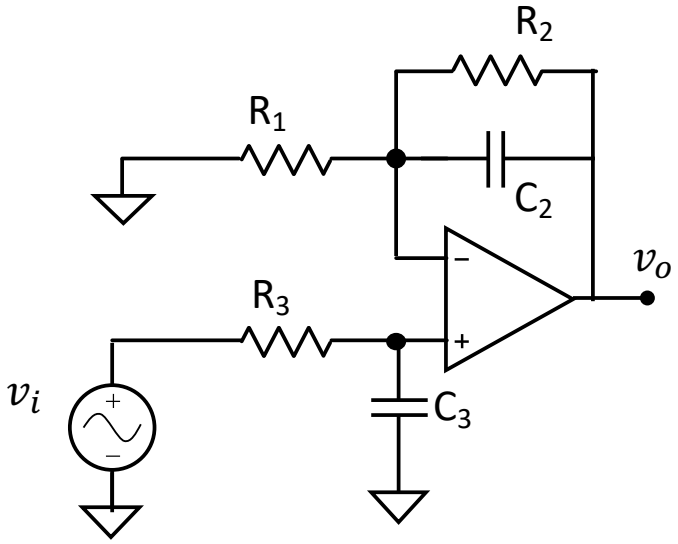


Dati:
$V_{DD} = V_{SS}$=12 V, R_1=500 kΩ, R_2 = 250 kΩ, R_3 = 200 Ω, R_5 = 500 Ω, R_L = 15 kΩ, R_i = 500 Ω,

$M_{1,2}$: k_p =10 mA/V^2, V_{TP} = -1 V, λ_p = 0 V^{-1};

PROBLEMA P2

Dato il circuito che usa amplificatori operazionali e componenti passivi ideali:



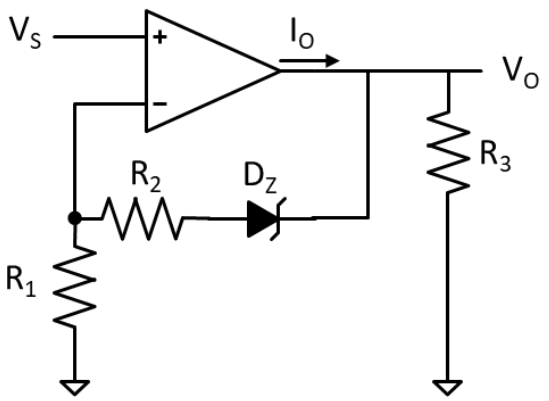
1) ricavare l'espressione (simbolica, senza sostituire i valori dei componenti) della funzione di trasferimento $W(s)=V_{out}(s)/V_{in}(s)$;
2) tracciare il diagramma di Bode asintotico dell'ampiezza e della fase di $H(j\omega)$, usando, nel caso della fase, l'approssimazione senza discontinuità;
3) determinare il valore della tensione di uscita sapendo che la tensione di ingresso vale $V_{in}=0.1\sin(\omega t)$ [V] con:
a. $\omega_1=4*10^4$ rad/s
b. $\omega_2=1*10^7$ rad/s

DATI: R_1=505 Ω, R_2=50kΩ, R_3=1kΩ, C_2=200nF, C_4=10 nF

(prosegue sul retro →)

PROBLEMA Q1

Dato il circuito nella figura sottostante, in cui l'amplificatore operazionale è ideale, determinare lo stato del diodo D_Z, la corrente I_O erogata dall'amplificatore operazionale e la tensione V_O.



DATI:

$R_1 = 1\ k\Omega$;

$R_2 = 1\ k\Omega$;

$R_3 = 1\ k\Omega$;

D_Z: $V_{ON}=1$ V, $V_Z=5$ V, $R_Z = 0\ \Omega$;

$V_S=2$ V.

PROBLEMA Q2

Data la seguente tabella della verità

1) Ricavare la mappa di Karnaugh corrispondente;
2) Trovare una F minimizzata
3) Disegnare la rete logica minimizzata tramite porte logiche fondamentali.

A	B	C	D	F
0	0	0	0	X
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	X
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	X
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	X